
Universidad Finis Terrae
Facultad de Ingeniería
Ingeniería de Software

Elicitación de requerimientos, planificación y modelado de UFT Apuntes

Entrega Final Proyecto de Ingeniería de Software

Alumnos:

Alonso Olmedo
Felipe Madariaga
Johann Urcia
Héctor Contreras
Gerson Millanao

Profesor(a):

Mauricio Hidalgo

Ayudante:

Giacomo Zuñiga

Asignatura:

Ingeniería de Software

NRC:

2528968

5 de octubre de 2026

Índice

1. Introducción	3
2. Descripción del problema	4
3. Solución Propuesta	5
3.1. Etapas de la propuesta de solución	5
3.1.1. Elicitación de requerimientos	5
3.1.2. Análisis y diseño de funcionalidades	5
3.1.3. Modelado de requisitos y arquitectura del sistema	5
3.1.4. Comparación y diferenciación respecto a e-Finis	5
3.1.5. Modelo de desarrollo basado en RAD	6
3.1.6. Diagramas UML y documentación visual	7
3.2. Alcances y limitaciones	7
4. Listado y descripción de funcionalidades	8
5. Desarrollo de la solución	12
5.1. Especificación de requisitos	12
5.2. Arquitectura general del sistema	13
5.3. Diferencias con respecto a E-Finis	13
5.4. Casos de Uso	15
5.5. Historias de Usuario	19
5.6. Modelo de desarrollo basado en RAD	21
5.7. Diagramas UML	22
5.8. Diagrama de casos de uso:	22
5.9. Diagrama de secuencia:	22
5.10. Diagrama de componentes:	23
6. Manual De Uso	24
6.1. Perfiles de usuario	24
6.2. Acceso al sistema	24
6.3. Subir un apunte	24
6.4. Buscar y filtrar recursos	24
6.5. Descargar recursos(Material)	25
6.6. Validar y valorar documentos (moderadores)	25
6.7. Recomendaciones de uso	25
6.8. Contacto y soporte	25
7. Manual de Instalación del Sistema UFT Apuntes	26
8. Plan de trabajo	28
8.1. Work Breakdown Structure (WBS)	28
8.2. Descripción de Roles	28
8.3. Estimación de tiempo y esfuerzo	29
8.4. Carta Gantt	29

9. Conclusión	30
10.Bibliografía	31

1. Introducción

En el contexto universitario actual, el acceso rápido y confiable a material de estudio representa un factor determinante en el desempeño académico de los estudiantes. Sin embargo, plataformas institucionales como e-Finis presentan limitaciones importantes: el contenido es cargado exclusivamente por docentes, existe escasa retroalimentación entre usuarios y no hay mecanismos efectivos para compartir conocimientos entre estudiantes, exalumnos y ayudantes. Esta situación genera una dependencia excesiva del profesorado y restringe las oportunidades de aprendizaje autónomo y colaborativo dentro de la comunidad universitaria.

Ante esta problemática, se plantea como solución el desarrollo de UFT Apuntes, una plataforma web colaborativa que permitirá a los miembros de la comunidad universitaria subir, buscar, descargar y validar apuntes académicos, organizados por facultad, carrera, asignatura y tipo de documento. El sistema incluirá funcionalidades clave como autenticación con credenciales institucionales, filtros de búsqueda avanzados, perfiles de usuario, favoritos, seguimiento de autores y mecanismos de validación por parte de coordinadores de carrera. Se espera, por ejemplo, que el sistema alcance una disponibilidad del 95 %, que al menos el 80 % del contenido sea validado en un plazo de siete días desde su publicación, y que la experiencia de búsqueda permita encontrar resultados relevantes en menos de 30 segundos, garantizando así la calidad, pertinencia y eficiencia del servicio.

El desarrollo del proyecto se realizará aplicando un enfoque riguroso de Ingeniería de Software, en conformidad con la norma ISO/IEC/IEEE 29148, mediante la especificación de requisitos funcionales, no funcionales y de dominio. Se adoptará una arquitectura modular cliente-servidor, y se empleará un modelo de desarrollo incremental que facilitará la construcción por etapas validadas, incorporando mejoras según retroalimentación. Además, se utilizarán técnicas de estimación como juicio experto, Wideband Delphi, descomposición bottom-up y COCOMO II para proyectar el esfuerzo necesario. La documentación será complementada con diagramas UML que modelarán las interacciones, estructuras y componentes esenciales del sistema.

2. Descripción del problema

Actualmente, el proceso educativo apoyado en la plataforma e-Finis se basa en la carga de material por parte de los docentes, quienes definen qué recursos consideran necesarios para que los estudiantes comprendan los contenidos de los cursos. No obstante, este enfoque ha generado una problemática evidente: la falta de recursos suficientes para fomentar un aprendizaje autónomo y colaborativo por parte del estudiantado. En particular, la escasez de ejercicios prácticos, apuntes completos de clases y pautas de pruebas anteriores impide que muchos alumnos puedan desarrollar su máximo potencial académico al enfrentar las evaluaciones y desafíos del semestre.

Para validar esta situación, se aplicó una breve encuesta a 30 estudiantes de la Universidad Finis Terrae, con el objetivo de conocer su percepción sobre la utilidad y suficiencia del contenido disponible en la plataforma e-Finis. A partir de sus respuestas se elaboró una base de datos que permitió identificar y cuantificar las principales carencias percibidas, rescatando valores concretos que evidencian el problema y que orientan el desarrollo de una solución más alineada con las necesidades reales del estudiantado.

En la primera pregunta, ¿Crees que falta contenido para estudiar en la plataforma e-Finis?, un 33,33 % de los estudiantes indicó que falta bastante contenido, mientras que un 46,67 % respondió que falta agregar contenido. Esto significa que cerca del 80 % de los encuestados percibe que el material disponible en la plataforma es insuficiente. Este resultado confirma que existe una necesidad concreta de aumentar los recursos disponibles y demuestra una disposición positiva del estudiantado a adoptar herramientas complementarias.

La segunda pregunta, ¿Con qué podría mejorar la plataforma e-Finis?, reveló que un 40 % de los estudiantes considera que incorporar apuntes de años anteriores sería una mejora significativa. Le siguen en prioridad los ejercicios con sus pautas (26,67 %) y las pautas de talleres de años anteriores (23,33 %). Solo un 10 % opinó que no hace falta más contenido. Estos resultados indican que la mejora no se basa únicamente en agregar cantidad, sino en ofrecer contenido práctico, organizado y reutilizable entre generaciones.

La tercera pregunta, ¿Crees que implementar un nuevo sistema, cuánto tiempo te tomaría adaptarte a ello?, evidenció una actitud abierta al cambio: un 66,6 % cree que le tomaría poco tiempo adaptarse, mientras que un 20 % señaló que necesitaría un tiempo normal. Solo un 13,33 % cree que le tomaría mucho tiempo, y ningún estudiante indicó que no podría adaptarse. Esto refuerza la viabilidad de introducir una nueva plataforma sin afectar negativamente la experiencia de los usuarios.

En conjunto, estos resultados reflejan una problemática clara en el acceso y variedad del contenido educativo actual, y al mismo tiempo abren la puerta a soluciones viables y bien recibidas. Es necesario, por tanto, avanzar hacia el desarrollo de una plataforma digital que permita centralizar y disponibilizar recursos académicos relevantes de forma accesible, ordenada y acorde a las necesidades reales de los estudiantes.

3. Solución Propuesta

Para abordar la necesidad de contar con un sistema colaborativo de apuntes académicos dentro de la Universidad Finis Terrae, se propone el desarrollo de una plataforma web denominada UFT Apuntes. Este sistema está orientado a permitir la carga, búsqueda, descarga y validación de documentos académicos categorizados por facultad, carrera, asignatura y tipo de recurso. Además, será accesible solo para usuarios autenticados con credenciales institucionales y contará con moderación por parte de coordinadores de carrera.

El sistema se construirá bajo una arquitectura cliente-servidor, utilizando tecnologías modernas y un enfoque de desarrollo ágil, que permita ir validando cada funcionalidad conforme se avanza. A continuación, se describen las etapas fundamentales para lograr el diseño detallado del sistema.

3.1. Etapas de la propuesta de solución

3.1.1. Elicitación de requerimientos

Esta etapa contempla entrevistas a estudiantes y análisis de plataformas similares. Además, se aplicó una encuesta a 50 estudiantes para identificar las principales carencias del sistema actual (e-Finis) y validar la necesidad de una nueva solución. Con ello se extrajeron requisitos funcionales y no funcionales que guiarán todo el desarrollo.

3.1.2. Análisis y diseño de funcionalidades

Se levantaron funcionalidades como autenticación, carga de archivos, búsqueda filtrada, visualización de autores, favoritos y validación por moderadores. Cada una fue descrita en términos de objetivo, usuario, motivo y nivel de avance. Posteriormente, se tradujeron en Casos de Uso y se complementaron con Historias de Usuario con criterios de aceptación.

3.1.3. Modelado de requisitos y arquitectura del sistema

Utilizando la norma ISO/IEC/IEEE 29148, se construyó un documento de especificación con requisitos funcionales (RF) y no funcionales (RNF), clasificados según su origen. Se propuso una arquitectura de tres capas: frontend, backend y base de datos relacional. El sistema incluye control de acceso basado en roles (RBAC) para asegurar la diferenciación de privilegios entre perfiles.

3.1.4. Comparación y diferenciación respecto a e-Finis

Se realizó una comparación funcional entre UFT Apuntes y la plataforma institucional e-Finis, destacando diferencias clave como el enfoque colaborativo, filtrado más avanzado, mayor interacción entre usuarios y experiencia de usuario optimizada.

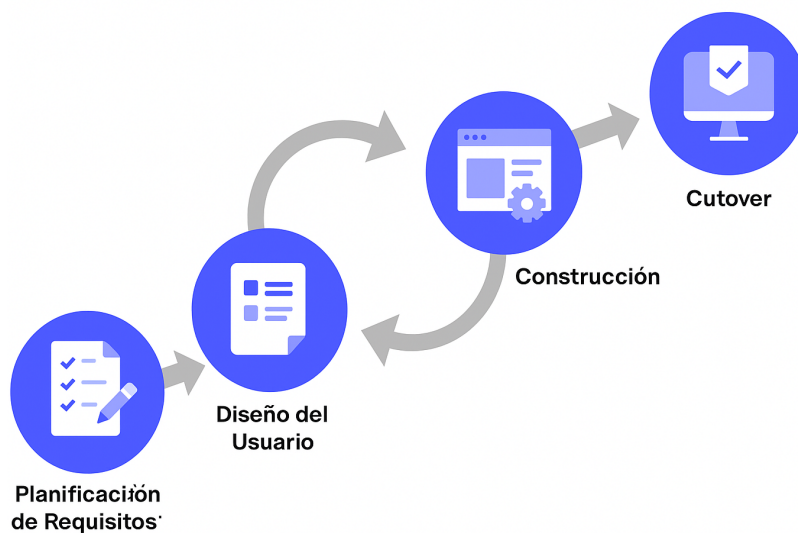
3.1.5. Modelo de desarrollo basado en RAD

Para el desarrollo del sistema UFT Apuntes se opta por utilizar la metodología RAD (Rapid Application Development), un enfoque ágil que prioriza la velocidad mediante prototipos funcionales, iteración rápida y participación activa del usuario final.

Este modelo resulta adecuado para sistemas con interfaces intensivas y presión de entrega, como es el caso de plataformas estudiantiles con interacción constante. A continuación, se describen sus principales características:

- **Definición de requerimientos rápida:** sesiones breves e intensas con usuarios para capturar las necesidades generales del sistema.
- **Diseño centrado en el usuario:** se utilizan herramientas visuales, prototipos navegables y maquetas que permiten validar tempranamente la experiencia de uso.
- **Construcción iterativa:** cada módulo funcional se desarrolla de forma modular e independiente, permitiendo la reutilización de componentes.
- **Pruebas y entregas rápidas:** la validación se realiza en ciclos cortos con retroalimentación continua del usuario final, lo que permite ajustes ágiles y refinamiento progresivo del producto.

Este enfoque promueve una participación activa de los estudiantes, ayudantes y coordinadores desde etapas tempranas, facilitando que los prototipos se conviertan rápidamente en funcionalidades operativas.



Fases del modelo RAD aplicado a UFT Apuntes

Figura 1: Fases del modelo RAD aplicado a UFT Apuntes

Fases adaptadas para el proyecto:

1. **Planificación de Requisitos:** sesiones de trabajo con usuarios para identificar funcionalidades base como carga de documentos, filtros y validación.

2. **Diseño del Usuario:** construcción de maquetas y prototipos visuales para la interfaz web, priorizando la navegación intuitiva y responsiva.
3. **Construcción:** desarrollo modular de funcionalidades como autenticación, favoritos, búsqueda avanzada, con componentes reutilizables.
4. **Cutover (Entrega):** integración final, validación conjunta con usuarios clave y despliegue de una versión operativa básica (MVP).

Este enfoque ágil permitirá entregar valor desde etapas tempranas, adaptarse rápidamente a los cambios, y reducir el riesgo de rechazo por parte de los usuarios finales.

3.1.6. Diagramas UML y documentación visual

Se generaron diagramas UML para representar gráficamente el sistema: casos de uso, secuencia y componentes. Estos permiten visualizar las interacciones entre usuarios y el sistema, así como la estructura lógica del mismo.

3.2. Alcances y limitaciones

El sistema permitirá a estudiantes, exalumnos, docentes y ayudantes compartir recursos académicos categorizados, con acceso autenticado y moderación académica. Se contemplan funciones como carga, búsqueda avanzada, favoritos, validación por pares y moderación. Sin embargo, el sistema no contempla (por ahora) integración con bases curriculares oficiales ni interoperabilidad con sistemas externos. También se limita a usuarios con credenciales UFT, sin contemplar acceso libre o externo.

4. Listado y descripción de funcionalidades

Definición de Usuarios

Usuario	Descripción
Estudiante inicial	Alumno regular de la UFT que cursa primer o segundo año en su carrera.
Estudiante desde 3er año	Alumno regular de la UFT que cursa tercer año o superior en su carrera.
Exalumno	Persona que finalizó sus estudios en la UFT y conserva acceso institucional.
Ayudante	Estudiante que colabora con la docencia en alguna asignatura.
Docente	Profesor/a que imparte clases en la UFT.
TI	Personal del área de Tecnologías de la Información, con rol de soporte técnico y gestión.
Moderadores	Coordinadores de carrera con el rol de poder aceptar o rechazar documentos.
Todos los usuarios	Incluye a todos los tipos anteriores, según sus permisos.

Cuadro 1: Definición de tipos de usuario en la plataforma.

Explicación de Niveles de Avance

Nivel	Descripción
Idea inicial	La funcionalidad está planteada como una posibilidad dentro del sistema.
Definida	Se ha descrito cómo funcionaría, sus requisitos y su impacto esperado.
Diseñada	Se cuenta con metodologías o estructura clara de implementación.
Planificada	Se han identificado recursos, tecnologías y dependencias necesarias para desarrollarla.

Cuadro 2: Descripción de los niveles de avance de las funcionalidades.

1. Gestión Básica de Materiales

Funcionalidad	Usuario	Objetivo	Motivo	Avance
Autenticación institucional	Todos los usuarios	Acceder de forma segura mediante correo institucional y contraseña	Garantizar que solo miembros de la comunidad UFT utilicen la plataforma	Definida
Carga de documentos	Estudiantes desde 3er año / Exalumnos / Ayudantes	Subir apuntes, guías, controles u otros recursos en formato PDF, DOC o DOCX	Centralizar materiales académicos dispersos y facilitar su acceso	Planificada
Búsqueda básica	Todos los usuarios	Buscar materiales por facultad, carrera y curso	Agilizar el acceso a recursos relevantes por filtros generales	Planificada
Búsqueda avanzada	Todos los usuarios	Filtrar materiales por fecha de subida, fecha académica o tipo de recurso	Optimizar la búsqueda precisa de contenido específico	Planificada
Descarga de archivos	Estudiantes desde 3er año / Exalumnos / Ayudantes / Docentes / TI / Moderadores	Obtener una copia local del material académico	Facilitar el estudio offline y la disponibilidad del recurso en cualquier momento	Diseñada

Cuadro 3: Funcionalidades esenciales para la gestión de materiales académicos.

2. Interacción y Colaboración

Funcionalidad	Usuario	Objetivo	Motivo	Avance
Favoritos o guardado personal	Todos los usuarios	Permitir marcar recursos para acceso rápido posterior	Facilita el estudio personalizado y seguimiento de materiales	Planificada
Compartir enlaces internos	Todos los usuarios	Enviar materiales a otros usuarios por enlace directo	Incentiva la colaboración académica entre pares	Definida
Seguimiento de autores o asignaturas	Estudiantes / Ayudantes	Recibir notificaciones cuando se suba nuevo contenido de interés	Mejora el compromiso con materiales relevantes	Idea inicial

Cuadro 4: Funcionalidades que promueven la interacción y colaboración entre usuarios.

3. Validación de Contenidos

Funcionalidad	Usuario	Objetivo	Motivo	Avance
Etiquetado de recursos por moderadores	Moderadores	Confirmar la validez académica del material con una etiqueta visible	Brinda confianza y control académico a los usuarios	Definida
Historial de modificaciones	TI / Moderadores	Registrar cambios o ediciones realizadas a los documentos	Garantiza transparencia y trazabilidad del contenido	Planificada
Revisión por pares	Estudiantes / Ayudantes	Validar entre pares la calidad y utilidad de materiales nuevos	Fomenta una cultura colaborativa de mejora continua	Idea inicial

Cuadro 5: Funcionalidades para validar la calidad y confiabilidad de los contenidos.

4. Organización de Contenidos

Funcionalidad	Usuario	Objetivo	Motivo	Avance
Clasificación por etiquetas (tags)	Todos los usuarios	Agrupar materiales por tipo, tema o dificultad	Mejora la organización flexible y recuperación de información	Planificada
Jerarquización por malla curricular	TI / Docentes / Moderadores	Ubicar contenidos según año, semestre y ramo correspondiente	Facilita una navegación estructurada acorde al avance académico	Diseñada
Filtrado por tipo de recurso	Todos los usuarios	Permite seleccionar entre guías, resúmenes, controles, etc.	Mejora la experiencia de búsqueda personalizada	Definida

Cuadro 6: Funcionalidades para estructurar y organizar adecuadamente los contenidos.

5. Desarrollo de la solución

En esta sección se plantean diferentes apartados los cuales conforman la solución propuesta del presente proyecto.

5.1. Especificación de requisitos

Según la norma ISO/IEC/IEEE 29148, un Documento de Especificación de Requisitos de Software (SRS) debe incluir requisitos claros, completos, verificables y trazables, diferenciando entre requisitos funcionales (funciones que debe realizar el sistema) y no funcionales (atributos de calidad o restricciones del entorno) y también clasificarse por tipo de usuario, sistema y dominio. A continuación se muestra una tabla con requisitos para el presente proyecto:

ID	Tipo	Clasificación	Descripción
RF01	Funcional	Usuario/Dominio	El usuario podrá registrarse en el sistema usando correo institucional y contraseña.
RF02	Funcional	Sistema/Dominio	El sistema debe permitir la carga de archivos en formato PDF, DOCX, y JPG.
RF03	Funcional	Sistema	El sistema debe permitir la búsqueda y filtrado por carrera, curso y tipo de documento.
RF04	Funcional	Usuario	Los usuarios deben poder visualizar y descargar archivos desde la plataforma.
RF05	Funcional	Sistema	El sistema deberá permitir comentarios y valoraciones de los recursos subidos por otros usuarios.
RF06	Funcional	Usuario/Dominio	La coordinación de carrera debe aprobar los archivos antes de su publicación.
RF07	Funcional	Sistema	El sistema debe permitir a los moderadores bloquear contenidos que incumplan las normas.
RF08	Funcional	Usuario	El usuario podrá marcar documentos como favoritos y acceder a ellos fácilmente.
RNF01	No funcional	Sistema	El sistema debe responder a cada solicitud de búsqueda en menos de 2 segundos.
RNF02	No funcional	Usuario	La interfaz debe ser intuitiva y accesible, incluso para usuarios sin experiencia técnica.
RNF03	No funcional	Sistema	Todos los datos deben almacenarse cifrados usando el estándar AES-256.
RNF04	No funcional	Sistema	El sistema debe escalar para soportar hasta 1000 usuarios concurrentes sin degradar el servicio.

Cuadro 7: Requisitos funcionales y no funcionales del sistema UFT Apuntes

5.2. Arquitectura general del sistema

El sistema propuesto se basa en una arquitectura cliente-servidor modular de tres capas, lo que permite una separación clara entre la lógica de presentación, la lógica de negocio y el almacenamiento de datos. Este enfoque facilita el mantenimiento, la escalabilidad futura y la reutilización de componentes. Las capas consideradas son:

- **Capa del Frontend:** Interfaz web responsiva desarrollada en tecnologías modernas como HTML5, CSS3, JavaScript y un framework como React. ¿Por qué el posible uso de estas tecnologías en esta capa? Debido a su alta compatibilidad con dispositivos móviles y navegadores modernos, su capacidad para construir interfaces dinámicas y reutilizables, lo que facilita el desarrollo mantenible y escalable, siendo posible facilitar una experiencia de usuario intuitiva, rápida y accesible desde distintos dispositivos.[1]
- **Capa del Backend:** Encargada del procesamiento de peticiones, gestión de usuarios, control de permisos, carga y descarga de documentos, búsqueda avanzada y validación de contenidos. ¿Por qué el posible uso de Node.js o Laravel en esta capa? Debido a su capacidad para manejar múltiples solicitudes de forma eficiente, su compatibilidad con arquitecturas RESTful y su ecosistema de librerías, lo que permite una integración fluida con el frontend y una lógica de negocio modular y escalable.[2]
- **Capa de base de datos y almacenamiento:** Diseñada para almacenar información estructurada (usuarios, metadatos, permisos) y documentos académicos (PDF, DOC, DOCX). ¿Por qué el posible uso de una base de datos relacional en esta capa? Porque permite trabajar con datos relacionales de forma segura y eficiente, asegurando integridad referencial, consultas complejas y buen rendimiento, siendo ampliamente adoptado en sistemas académicos y compatible con soluciones en la nube.[3]

La arquitectura también contempla el uso de control de acceso basado en roles (RBAC), para diferenciar permisos entre estudiantes, exalumnos, docentes, ayudantes y personal TI. Este enfoque resulta especialmente adecuado para el sistema UFT Apuntes, ya que permite gestionar de forma clara y escalable los privilegios de acceso según el perfil del usuario. A diferencia de modelos más complejos como ABAC (control basado en atributos), RBAC ofrece un equilibrio óptimo entre seguridad, simplicidad y mantenibilidad.[4]. Al asignar permisos a roles predefinidos, se facilita la administración del sistema, se reducen los errores de configuración y se garantiza que cada tipo de usuario tenga acceso únicamente a las funciones pertinentes a su rol dentro de la comunidad universitaria.

5.3. Diferencias con respecto a E-Finis

El sistema propuesto, UFT Apuntes, se diferencia significativamente de la plataforma institucional E-Finis tanto en su propósito como en su enfoque funcional. Mientras que E-Finis está orientada mayormente a la entrega de material por parte de los docentes y la subida de tareas para su posterior revisión por parte del docente/ayudante, UFT Apuntes busca fomentar la colaboración académica entre estudiantes, exalumnos, ayudantes y

profesores, facilitando el acceso y organización de recursos complementarios al contenido formal de los cursos.

Las principales diferencias se detallan a continuación:

- **Origen del contenido:** En E-Finis, todo el contenido es proporcionado por el cuerpo docente. En cambio, UFT Apuntes permite a estudiantes avanzados, exalumnos y ayudantes subir materiales útiles, permitiendo una libre creación y distribución del conocimiento.
- **Categorización:** UFT Apuntes contempla una clasificación más detallada de los recursos, permitiendo filtrarlos por tipo (guías, controles, tareas, etc.), carrera, facultad y asignatura, mientras que E-Finis organiza el contenido por curso que se esta rindiendo.
- **Interacción entre usuarios:** UFT Apuntes incorporará funcionalidades como marcadores personales, seguimiento de autores y validación entre pares, lo que potencia la interacción académica. Estas características están ausentes en E-Finis, que funciona como un repositorio estático por parte del profesorado.
- **Experiencia de usuario:** El sistema propuesto está diseñado con foco en la usabilidad, utilizando tecnologías modernas y adaptables para ofrecer una experiencia más ágil e intuitiva a los estudiantes de la Finis Terrae, mientras que la interfaz actual de E-Finis ha sido frecuentemente señalada como poco amigable.

En resumen, UFT Apuntes se presenta como una plataforma complementaria e innovadora frente a E-Finis, al incorporar un enfoque más participativo, flexible y centrado en el estudiante. Su diseño promueve la colaboración académica, mejora la organización del material de estudio y ofrece una experiencia de usuario más accesible, convirtiéndose así en una herramienta clave para fortalecer el ecosistema digital educativo de la Universidad Finis Terrae.

5.4. Casos de Uso

A continuación se presentan varios posibles casos de uso al momento de que la aplicación este finalmente desarrollada:

CU001: Subir un documento académico	
Elemento	Descripción
Nombre	Subir un documento académico
Actor	Estudiante
Objetivo	Permitir que un usuario autorizado suba un archivo académico para compartirlo con la comunidad
Flujo principal	1. El usuario inicia sesión con credenciales institucionales. 2. Accede a la sección de carga de documentos. 3. Completa los datos requeridos (tipo, asignatura, año, etc.). 4. Adjunta el archivo en formato permitido. 5. Envía el recurso para revisión.
Flujo alternativo	->Si falta información obligatoria, el sistema muestra una advertencia. ->Si el archivo excede el límite, se rechaza la carga.
Precondición	El usuario debe estar autenticado y tener permisos de carga.
Postcondición	El archivo queda registrado en el sistema en estado “pendiente de validación”.

Cuadro 8: Caso de Uso: Subir un documento académico

CU002: Buscar documentos por asignatura	
Elemento	Descripción
Nombre	Buscar documentos por asignatura
Actor	Estudiante
Objetivo	Permitir al usuario encontrar material relacionado con un curso específico
Flujo principal	1. El usuario ya loggeado accede al buscador. 2. Ingresa el nombre o código de la asignatura. 3. Visualiza los resultados filtrados.
Flujo alternativo	->Si la asignatura no existe o el código es incorrecto se mostrará una mensaje que diga "No se encontraron resultados para la búsqueda"
Precondición	El usuario debe estar autenticado.
Postcondición	El sistema muestra los documentos filtrados correctamente.

Cuadro 9: Caso de Uso: Buscar documentos por asignatura

CU003: Moderar material compartido	
Elemento	Descripción
Nombre	Moderar material compartido
Actor	Coordinadores de carrera
Objetivo	Permitir validar o rechazar un documento subido por otro usuario
Flujo principal	1. El usuario accede a la sección de moderación. 2. Revisa los documentos pendientes. 3. Visualiza el contenido. 4. Aprueba o rechaza el documento.
Flujo alternativo	->El usuario que intenta hacer la moderación no tiene el rol adecuado por lo cual no logrará acceder a esta opción.
Precondición	El usuario debe tener permisos de moderador.
Postcondición	El documento es publicado o descartado según corresponda.

Cuadro 10: Caso de Uso: Moderar material compartido

CU004: Visualizar perfil de autor	
Elemento	Descripción
Nombre	Visualizar perfil de autor
Actor	Estudiante
Objetivo	Ver otros aportes realizados por un autor
Flujo principal	1. El usuario hace clic en el nombre del autor. 2. Se abre su perfil con estadísticas y documentos compartidos.
Flujo alternativo	->Si el autor ha eliminado su cuenta el sistema muestra un mensaje indicando que el perfil no está disponible.
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión y el perfil del autor debe estar disponible en la plataforma.
Postcondición	El usuario accede al perfil seleccionado.

Cuadro 11: Caso de Uso: Visualizar perfil de autor

CU005: Agregar documento a favoritos	
Elemento	Descripción
Nombre	Agregar documento a favoritos
Actor	Estudiante
Objetivo	Guardar un recurso para revisión posterior
Flujo principal	1. En la vista de documento, selecciona “Agregar a favoritos”. 2. El sistema guarda el documento en su lista personal.
Flujo alternativo	->Si el usuario no ha iniciado sesión, se le solicita autenticarse antes de guardar el recurso.
Precondición	El usuario debe estar autenticado con el rol de estudiante.
Postcondición	El recurso aparece en la sección de favoritos del usuario.

Cuadro 12: Caso de Uso: Agregar documento a favoritos

CU006: Descargar recurso compartido	
Elemento	Descripción
Nombre	Descargar recurso compartido
Actor	Estudiante
Objetivo	Obtener una copia local de un documento académico
Flujo principal	1. Accede al documento. 2. Presiona el botón de descarga.
Flujo alternativo	Si el archivo fue eliminado o no está disponible por algún motivo X, se muestra un mensaje de error.
Precondición	Debe estar autenticado y tener permisos para descargar.
Postcondición	El archivo se descarga correctamente.

Cuadro 13: Caso de Uso: Descargar recurso compartido

CU007: Denunciar contenido inapropiado	
Elemento	Descripción
Nombre	Denunciar contenido inapropiado
Actor	Estudiante
Objetivo	Notificar a los moderadores sobre material inapropiado
Flujo principal	1. Visualiza el documento. 2. Selecciona “Reportar contenido”. 3. Completa el motivo y envía el reporte.
Flujo alternativo	->Si el reporte se ha enviado previamente para el mismo documento por el mismo usuario, se muestra un mensaje de “El reporte ya ha sido enviado previamente”.
Precondición	El usuario debe estar autenticado con rol de estudiante.
Postcondición	El documento queda marcado para revisión de los coordinadores de carrera.

Cuadro 14: Caso de Uso: Denunciar contenido inapropiado

CU008: Seguir a un autor	
Elemento	Descripción
Nombre	Seguir a un autor
Actor	Estudiante
Objetivo	Recibir notificaciones sobre nuevas publicaciones de un usuario
Flujo principal	1. El usuario accede al perfil del autor. 2. Presiona el botón “Seguir”. 3. El sistema registra la suscripción y activa notificaciones para nuevas publicaciones del autor.
Flujo alternativo	->Si el usuario ya sigue al autor, se muestra una notificación o se ofrece la opción de “Dejar de seguir”.
Precondición	El usuario debe estar autenticado como estudiante.
Postcondición	El sistema registra el follow.

Cuadro 15: Caso de Uso: Seguir a un autor

CU009: Filtrar búsquedas	
Elemento	Descripción
Nombre	Filtrar búsquedas
Actor	Estudiante
Objetivo	Filtrar los resultados de búsqueda según lo requerido por el usuario
Flujo principal	1. Accede al buscador. 2. Aplica filtros en particular. 3. Se muestran los resultados pertinentes a la búsqueda.
Flujo alternativo	->Si no existen resultados para los filtros aplicados, se muestra un mensaje indicando que no hay coincidencias
Precondición	El usuario debe estar autenticado.
Postcondición	El sistema muestra solo documentos del tipo seleccionado.

Cuadro 16: Caso de Uso: Filtrar por tipo de documento

CU010: Iniciar sesión con cuenta UFT	
Elemento	Descripción
Nombre	Iniciar sesión con cuenta UFT
Actor	Usuario registrado
Objetivo	Acceder al sistema con credenciales institucionales
Flujo principal	1. En la pantalla de inicio, ingresa correo y contraseña UFT. 2. El sistema valida las credenciales. 3. Si son válidas, redirige al sistema.
Flujo alternativo	->Credenciales incorrectas: muestra mensaje de error.
Precondición	Debe tener una cuenta UFT activa.
Postcondición	Acceso exitoso o mensaje de rechazo.

Cuadro 17: Caso de Uso: Iniciar sesión con cuenta UFT

Estos casos de uso permiten visualizar la interacción esperada entre los distintos perfiles de usuarios con el sistema UFT Apuntes. Las funcionalidades abordan desde el ingreso al sistema hasta la gestión, validación y colaboración en la distribución de materiales académicos, asegurando trazabilidad, control y accesibilidad a los recursos.

5.5. Historias de Usuario

A continuación se complementa la solución propuesta con diferentes historias de usuario para la futura plataforma:

ID	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
HU001	Como estudiante, quiero poder subir apuntes y guías que usé en semestres anteriores, para que otros alumnos puedan utilizarlos como apoyo en sus estudios.	->El usuario debe estar autenticado con su cuenta institucional. ->Se debe permitir la carga de archivos PDF, DOC, DOCX. ->Se debe confirmar la carga con estado "pendiente de validación".
HU002	Como coordinador de carrera (moderador), quiero revisar y validar los documentos subidos por estudiantes, para que el material disponible tenga respaldo académico y sea confiable.	->El usuario debe tener rol de moderador. ->Se debe mostrar listado de documentos pendientes. ->Se debe permitir aprobar o rechazar con retroalimentación opcional.
HU003	Como estudiante, quiero buscar documentos filtrando por tipo de archivo, carrera y ramo, para que pueda encontrar contenido relevante a mi asignatura actual.	->El usuario puede aplicar filtros por carrera, ramo y tipo. ->El sistema debe actualizar los resultados automáticamente. ->Si no hay resultados, debe mostrar un mensaje apropiado.
HU004	Como estudiante, quiero marcar algunos documentos como favoritos, para que pueda acceder rápidamente a ellos más adelante sin volver a buscarlos.	->Debe estar autenticado para agregar a favoritos. ->El sistema debe mostrar la opción de marcar/quitar favoritos. ->La sección "favoritos" debe estar accesible desde el perfil.
HU005	Como estudiante interesado en ciertos contenidos, quiero seguir a autores que publican material útil, para que el sistema me notifique cada vez que suban nuevos recursos.	->El usuario puede seguir y dejar de seguir autores. ->El sistema guarda la relación de seguimiento. ->Se genera notificación al seguir y al nuevo contenido del autor.

Cuadro 18: Historias de Usuario y sus criterios de aceptación

Estas historias, junto con sus criterios de aceptación, constituyen una base sólida para el diseño y desarrollo centrado en el usuario, asegurando que las funcionalidades implementadas respondan efectivamente a los requerimientos reales de la comunidad universitaria.

5.6. Modelo de desarrollo basado en RAD

El sistema UFT Apuntes será desarrollado utilizando la metodología RAD (Rapid Application Development), la cual permite generar prototipos funcionales en ciclos cortos y obtener retroalimentación temprana por parte de los usuarios finales (estudiantes y coordinadores). A continuación, se detallan las etapas específicas del modelo y cómo se aplicarán en el contexto del proyecto:

- **Planificación de Requisitos:** En esta fase se levantaron los requerimientos generales a partir de encuestas aplicadas a estudiantes de distintas carreras, identificando funcionalidades clave como: carga de documentos, búsqueda filtrada, validación por coordinadores y favoritos. Estos requisitos se documentaron y se clasificaron según la norma ISO/IEC/IEEE 29148.
- **Diseño del Usuario:** Se construirán prototipos visuales de alta fidelidad que representen la interfaz web del sistema, utilizando herramientas como Figma o Adobe XD. Cada iteración de diseño se enfocará en una funcionalidad particular. Por ejemplo, la primera iteración abordará la pantalla de carga de documentos y el flujo de validación. Se realizarán revisiones con estudiantes y coordinadores para ajustar la experiencia antes de pasar al desarrollo.
- **Construcción:** Cada módulo funcional será desarrollado con base en los prototipos validados. Por ejemplo:
 - Iteración 1: Desarrollo de la funcionalidad de carga de documentos y validación por moderador.
 - Iteración 2: Implementación del sistema de búsqueda básica y filtrado por tipo de documento.
 - Iteración 3: Desarrollo de perfiles de usuario con seguimiento de autores y sistema de favoritos.

En cada iteración se probará la funcionalidad parcial mediante casos de prueba definidos, y se integrará con módulos previamente desarrollados.

- **Cutover (Entrega y Validación):** Una vez finalizado el desarrollo de los principales módulos, se realizará una integración total del sistema. Esta etapa incluye la validación funcional, pruebas finales de usabilidad, revisión con usuarios reales, ajustes finales y preparación para entrega del MVP (Producto Mínimamente Viable).

Durante el ciclo RAD, las fases de “Diseño del Usuario” y “Construcción” serán iterativas. Cada módulo será evaluado con entregas parciales y retroalimentación continua, permitiendo refinar la solución conforme avanza el desarrollo.

5.7. Diagramas UML

Para apoyar el desarrollo bajo el modelo RAD, se utilizaron distintos diagramas UML que ayudan a entender mejor la estructura y el funcionamiento del sistema. En particular, se trabajó con diagramas de casos de uso, de secuencia y de componentes, ya que son los más adecuados para representar las funcionalidades clave del proyecto. Estos diagramas permiten visualizar cómo interactúan los usuarios con el sistema, cómo se comunican los distintos módulos entre sí y cómo se organiza físicamente el software.

5.8. Diagrama de casos de uso:

El siguiente Diagrama de Casos de Uso representa las principales funcionalidades del sistema y la interacción de los actores con la plataforma. Se incluyen las acciones disponibles para estudiantes y moderadores, todas subordinadas al inicio de sesión institucional mediante relaciones «include». El diagrama resume funciones clave como subir, buscar, descargar, reportar y validar apuntes, alineadas con los requisitos funcionales definidos.

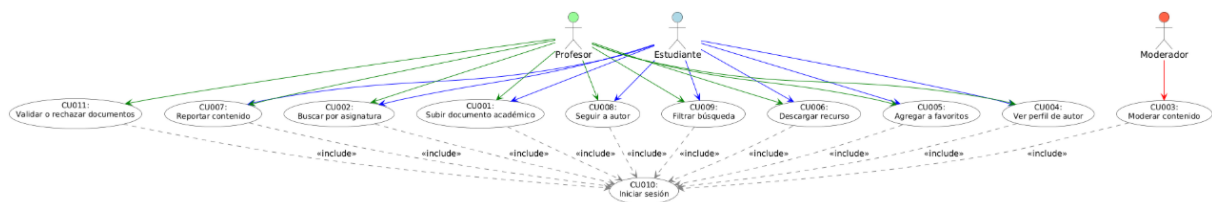


Figura 2: Diagrama de casos de uso

5.9. Diagrama de secuencia:

El siguiente Diagrama de Secuencia modela la interacción entre el usuario y los componentes del sistema al momento de autenticar su sesión y cargar un apunte académico. Se representa el flujo de mensajes entre los distintos elementos de la arquitectura (interfaz web, controlador de aplicación y base de datos), destacando la secuencia lógica de validación de credenciales y posterior almacenamiento del recurso. Este diagrama permite visualizar la dinámica del sistema en tiempo de ejecución para el caso de uso “Subir documento académico”

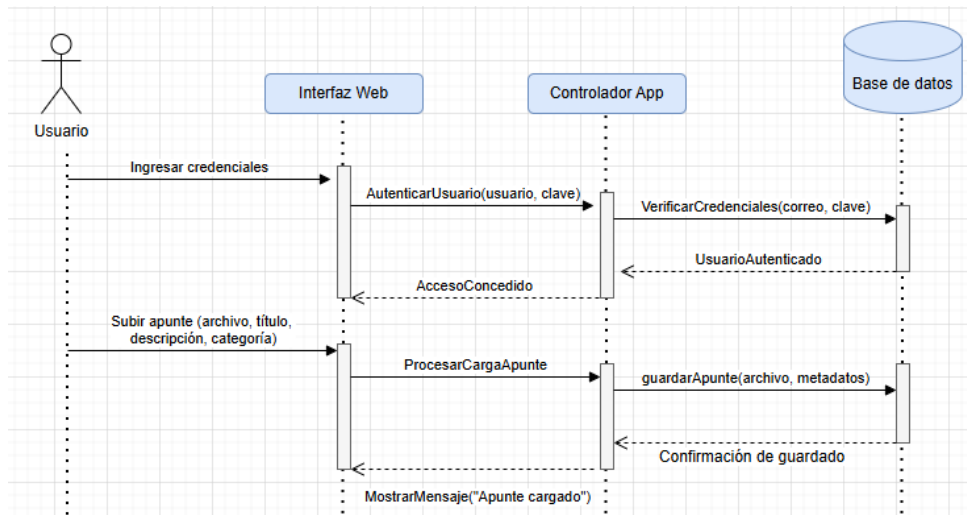


Figura 3: Diagrama de Secuencia

5.10. Diagrama de componentes:

El siguiente Diagrama de Componentes describe la estructura modular del sistema UFT Apuntes, basado en una arquitectura de tres capas: cliente, servidor y persistencia. Se identifican los principales módulos del backend, cada uno con una responsabilidad específica (autenticación, gestión de apuntes, búsqueda, favoritos, moderación y notificaciones), conectados a través de una API REST que sirve de intermediario entre la interfaz web y la base de datos relacional. Este diseño favorece la escalabilidad, la separación de responsabilidades y el mantenimiento del sistema.

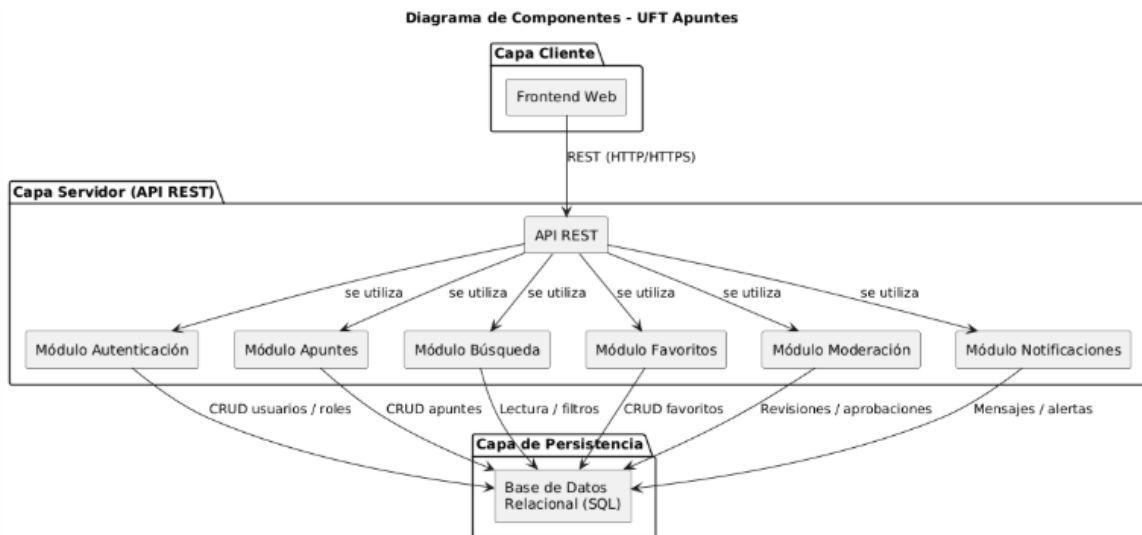


Figura 4: Diagrama de componentes

6. Manual De Uso

Este manual está destinado a orientar a los distintos usuarios de la plataforma UFT Apuntes en el uso básico del sistema una vez sea implementado. El sistema permite la gestión colaborativa de apuntes académicos clasificados por facultad y carrera. A través de este documento, los usuarios podrán comprender las funcionalidades principales y los pasos requeridos para realizar acciones dentro del sistema.

6.1. Perfiles de usuario

El sistema contempla los siguientes tipos de usuario:

- Estudiante: puede iniciar sesión, subir apuntes, buscar documentos, descargar y valorar recursos.
- Moderador: puede realizar todas las acciones del estudiante y además validar o eliminar contenido inadecuado.
- Profesor: Se le agregan funcionalidades adicionales que al estudiante. Tiene control de los contenidos visuales en la plataforma.

6.2. Acceso al sistema

1. Ingresar a la plataforma web desde un navegador.
2. Hacer clic en “Iniciar sesión”.
3. Ingresar correo institucional y contraseña.

6.3. Subir un apunte

1. Acceder a la opción “Subir documento”.
2. Seleccionar archivo (PDF).
3. Ingresar los datos: facultad, carrera, asignatura y nombre.
4. Confirmar el envío. El archivo será visible para otros usuarios una vez validado por un moderador.

6.4. Buscar y filtrar recursos

1. Desde la barra de búsqueda, ingresar el nombre del ramo o palabra clave.
2. Aplicar filtros por carrera o tipo de material.
3. Visualizar los resultados y seleccionar un recurso para más detalles.

6.5. Descargar recursos(Material)

1. Seleccionar el recurso deseado.
2. Presionar el botón “Descargar”.
3. El archivo comenzará a descargarse automáticamente en el dispositivo del usuario.

6.6. Validar y valorar documentos (moderadores)

1. Ingresar al panel de moderación.
2. Revisar los documentos pendientes de validación.
3. Aprobar, rechazar o marcar para revisión.
4. Asignar puntaje o etiqueta de calidad según corresponda.

6.7. Recomendaciones de uso

- Utilizar correctamente las etiquetas al subir documentos.
- Reportar contenido inadecuado o duplicado.
- Priorizar el uso de recursos validados para garantizar calidad.

6.8. Contacto y soporte

Para soporte técnico, errores o consultas sobre el uso de la plataforma, comunicarse con el equipo administrador mediante el formulario de contacto en la sección “Ayuda”.

7. Manual de Instalación del Sistema UFT Apuntes

El presente manual describe los pasos necesarios para instalar y ejecutar el sistema UFT Apuntes en un entorno de desarrollo local. El sistema fue diseñado bajo una arquitectura cliente-servidor, utilizando tecnologías modernas como React, Node.js o Laravel y una base de datos relacional. A pesar de tratarse de un proyecto en fase de diseño, se simula un procedimiento completo, coherente con la estructura planteada.

1. Requisitos del sistema

- Node.js 18.x o superior
- npm (Node Package Manager) 9.x
- PostgreSQL o MySQL 13+ / 8+
- PHP 8.1+ y Composer 2.x (si se utiliza Laravel)
- Git (última versión estable)
- Navegador moderno: Chrome, Firefox o Edge

2. Estructura del proyecto

El sistema se organiza en los siguientes módulos:

```
/frontend    → Interfaz de usuario (React)
/backend     → API RESTful (Node.js con Express o Laravel)
/database    → Migraciones y configuración de base de datos
```

3. Instalación del frontend (React)

```
cd frontend
npm install
npm run dev
```

El frontend quedará disponible en `http://localhost:3000`.

4. Instalación del backend

Opción A: Node.js con Express

```
cd ../backend
npm install
cp .env.example .env
# Editar .env con credenciales de base de datos
npx sequelize-cli db:migrate
npm run dev
```

Opción B: Laravel (PHP)

```
cd ../backend
composer install
cp .env.example .env
php artisan key:generate
php artisan migrate
php artisan serve
```

5. Configuración de base de datos

1. Crear una base de datos llamada `uft_apuntes`.
2. Configurar el archivo `.env` con los siguientes datos:

```
DB_CONNECTION=pgsql
DB_HOST=localhost
DB_PORT=5432
DB_DATABASE=uft_apuntes
DB_USERNAME=postgres
DB_PASSWORD=1234
```

6. Ejecución del sistema completo

1. Iniciar el backend con `npm run dev` o `php artisan serve`.
2. Iniciar el frontend con `npm run dev`.
3. Acceder desde el navegador a `http://localhost:3000`.

7. Validación del funcionamiento

Para verificar que el sistema ha sido instalado correctamente, se debe comprobar:

- Inicio de sesión con credenciales institucionales (ej: `estudiante@uft.cl`).
- Subida de documentos y visualización como “pendiente de validación”.
- Búsqueda por filtros de asignatura, carrera o tipo de recurso.
- Acceso de moderadores a interfaz de aprobación o rechazo.
- Uso de funcionalidades como favoritos, descarga y seguimiento de autores.

Este manual fue elaborado bajo un supuesto técnico coherente con la arquitectura y funcionalidades propuestas en el informe del proyecto. La estructura modular, tecnologías, y flujo de trabajo responden directamente a los casos de uso, requisitos y modelo de desarrollo definido por el equipo, asegurando consistencia con el diseño del sistema y permitiendo su futura ejecución.

8. Plan de trabajo

8.1. Work Breakdown Structure (WBS)

A continuación se presenta el WBS, que ayudará a planificar de mejor manera las actividades y tareas generales del proyecto.

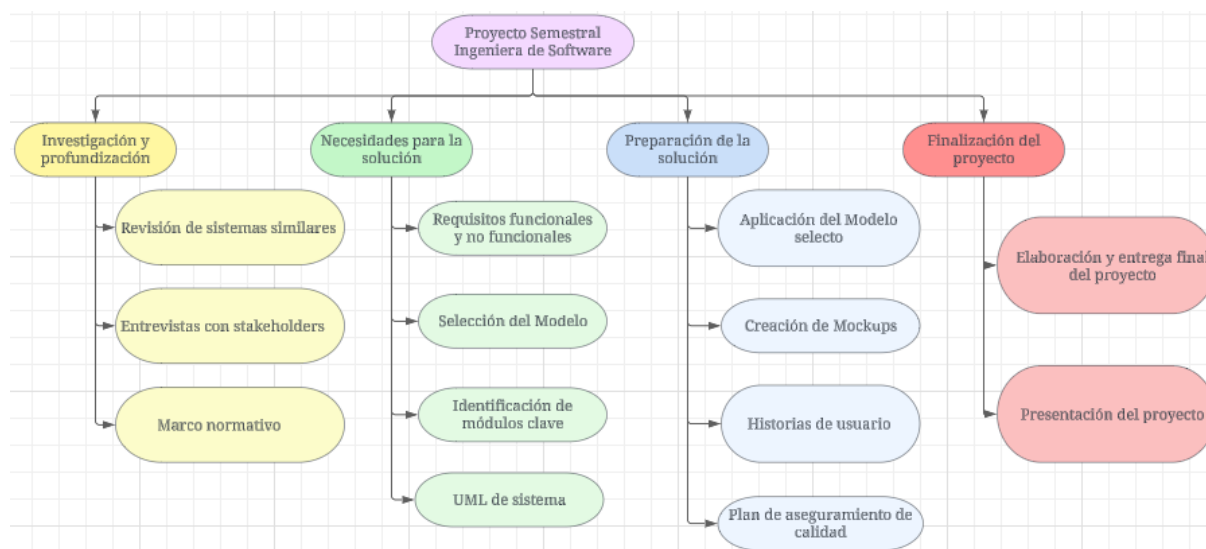


Figura 5: Work Breakdown Structure

8.2. Descripción de Roles

A cada integrante se le asignó un rol, designado así:

1. Líder del Proyecto - Alonso Olmedo
2. Desarrollador - Hector Contreras
3. Arquitecto de Software - Johann Urcia
4. Analista - Felipe Madariaga
5. Diseñador UX/UI - Gerson Millanao

Actividades	A. Olmedo	F. Madariaga	J. Urcia	C. Hector	M. Gerson
Investigación y profundización					
Revisión de sistemas similares ya existentes	X	X	X	X	X
Entrevistas con stakeholders de interés	X	X		X	X
Marco normativo	X	X	X	X	X
Necesidades para la solución					
Requisitos funcionales y no funcionales		X		X	
Selección del Modelo	X		X	X	
Identificación de módulos clave		X	X		
UML de sistema	X		X	X	X
Preparación de la solución					
Aplicación del Modelo seleccionado			X	X	
Creación de Mockups		X		X	X
Historias de usuario	X	X		X	
Plan de aseguramiento de calidad	X				
Finalización del proyecto					
Elaboración y entrega final del proyecto	X	X	X	X	X

Figura 6: Descripción de roles

8.3. Estimación de tiempo y esfuerzo

Ahora se presenta una tabla para poder tener más clara una estimación en tema tiempo y personas que llevarán a cabo este proyecto aplicando el Metodo Delhpi.

Fases	Actividades	Inicial HH	HH Delphi	Recursos inicial	Recursos Delphi
Investigación y profundización	Revision de sistemas similares ya existentes	12	15	5	3
	Entrevistas con stakeholders de interes	10	8	4	2
	Marco normativo	6	8	5	2
Necesidades para la solución	Requisitos funcionales y no funcionales	8	10	2	3
	Selección del Modelo	6	5	3	4
	Identificación de módulos clave	6	7	2	3
	UML de sistema	8	7	4	2
Preparación de la solución	Aplicación del Modelo selecto	12	12	2	4
	Creacion de Mockups	10	10	3	2
	Historias de usuario	12	10	3	3
	Plan de aseguramiento de calidad	6	8	1	3
Finalización del proyecto	Elaboración y entrega final del proyecto	8	10	5	5

Figura 7: Estimación tiempo/esfuerzo

8.4. Carta Gantt

Por último, se muestra la carta Gantt que ayudará a entender en tema tiempo la duración de cada tarea.

		Semanas											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		29.03 - 30.03	31.03 - 06.04	07.04 - 13.04	14.04 - 20.04	21.04 - 27.04	28.04 - 04.05	05.05 - 11.05	12.05 - 18.05	19.05 - 25.05	26.05 - 01.06	02.06 - 08.06	09.06 - 14.06
Investigación y profundización													
Revisión de sistemas similares	N/A												
Entrevistas con stakeholders	Revisión de sistemas similares												
Marco normativo	Entrevistas con stakeholders												
Necesidades para la solución													
Requisitos funcionales y no funcionales	Marco normativo												
Selección del Modelo	Requisitos funcionales y no funcionales												
Identificación de módulos clave	Selección del Modelo												
UML de sistema	Identificación de módulos clave												
Preparación de la solución													
Aplicación del Modelo selecto	UML de sistema												
Creación de Mockups	Aplicación del Modelo selecto												
Historias de usuario	Creación de Mockups												
Plan de aseguramiento de calidad	Historias de usuario												
Finalización del proyecto													
Elaboración y entrega final del proyecto	Plan de aseguramiento de calidad												
Presentación del proyecto	Elaboración y entrega final del proyecto												

Figura 8: Carta Gantt

9. Conclusión

Durante el desarrollo del proyecto “UFT Apuntes” se llevó a cabo un trabajo integral que abarcó desde la identificación del problema hasta el diseño detallado de una solución funcional. En primer lugar, se realizó una investigación diagnóstica mediante encuestas a estudiantes de la Universidad Finis Terrae, que permitió validar cuantitativamente la percepción de insuficiencia en la plataforma e-Finis. A partir de este insumo, se definió una propuesta concreta: una plataforma colaborativa para compartir apuntes académicos categorizados por facultad, carrera y curso.

El trabajo incluyó la elicitación de requisitos funcionales y no funcionales según la norma ISO/IEC/IEEE 29148, la redacción de casos de uso y de historias de usuario con criterios de aceptación, la propuesta de una arquitectura cliente-servidor en tres capas con control de acceso por roles, y la elección justificada del modelo de desarrollo RAD, que permitió organizar el proyecto en iteraciones enfocadas en el usuario final. También se incorporaron estimaciones de esfuerzo mediante juicio experto y el método Delphi, la planificación por WBS, la distribución de roles en el equipo y la representación visual mediante diagramas UML.

Todo lo anterior permitió entregar una solución que responde directamente al problema descrito: la falta de acceso oportuno y validado a material de estudio entre pares. La plataforma UFT Apuntes busca fomentar el aprendizaje autónomo y colaborativo, promoviendo la reutilización de conocimiento dentro de la comunidad universitaria. En este proceso, se aplicaron de forma concreta los conocimientos adquiridos durante el curso, fortaleciendo competencias en análisis de requisitos, diseño de software, trabajo colaborativo y modelamiento estructurado.

El proyecto no solo cumplió con los objetivos definidos, sino que evidencia una aplicación práctica y coherente de la Ingeniería de Software para resolver una necesidad real del entorno académico.

10. Bibliografía

- [1] GeeksforGeeks, “HTML vs React,” *GeeksforGeeks*, [En línea]. Disponible en: <https://www.geeksforgeeks.org/html-vs-react/>.
- [2] GeeksforGeeks, “How to run many parallel HTTP requests using Node.js,” *GeeksforGeeks*, [En línea]. Disponible en: <https://www.geeksforgeeks.org/how-to-run-many-parallel-http-requests-using-node-js/>.
- [3] InterSystems, “¿Qué es una base de datos relacional?,” *InterSystems*, [En línea]. Disponible en: <https://www.intersystems.com/es/recursos/que-es-una-base-de-datos-relacional/>.
- [4] Cloudflare, “Control de acceso basado en roles (RBAC),” *Cloudflare*, [En línea]. Disponible en: <https://www.cloudflare.com/es-es/learning/access-management/role-based-access-control-rbac/>.